ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Άσκηση: Έλεγχος ταχύτητας και Έλεγχος Θέσης με Ελεγκτές PI, PD και PID

Αϊφαντή Ελισάβετ (03122821)

Μέρος 1: Cruise Control

Στην παρούσα άσκηση εξετάζουμε το σύστημα ελέγχου ταχύτητας ενός αυτοκινήτου, η κίνηση του οποίου μοντελοποιείται με μια απλή γραμμική εξίσωση:

$$\dot{v} = -av + bu + d$$

όπου v είναι η ταχύτητα του οχήματος, το u αντιστοιχεί στην επιτάχυνση ή επιβράδυνση του οχήματος μέσω της παροχής καυσίμου και ίσως της χρήσης του φρένου και ab, θετικές σταθερές που σχετίζονται με την τριβή, τη μάζα του οχήματος καθώς και την ισχύ της μηχανής του και d είναι μια εξωτερική διαταραχή, λόγω της κλίσης του δρόμου. Η έξοδος είναι η ταχύτητα του οχήματος.

Υπολογίζουμε αρχικά τη συνάρτηση μεταφοράς G από την είσοδο ελέγχου u προς την έξοδο v, και από τη διαταραχή d προς την έξοδο. Για να γίνει αυτό, μεταφερόμαστε από το πεδίο χρόνου στο πεδίο s με τον μετασχηματισμό Laplace:

$$sY(s) =- aY(s) + bY(s) + D(s)$$

Για να βρούμε τις συναρτήσεις μεταφοράς χρησιμοποιούμε την αρχή της υπέρθεσης, μηδενίζοντας είτε την είσοδο είτε τη διαταραχή.

Συνάρτηση μεταφοράς από την είσοδο ελέγχου στην έξοδο:

$$G(s) = b/(a + s)$$

Συνάρτηση μεταφοράς από τη διαταραχή στην έξοδο:

$$G_{dis}(s) = 1/(a + s)$$

Στη συνέχεια, υποθέτουμε αναλογικό ελεγκτή, μηδενική διαταραχή και συντελεστές στην ονομαστική τους τιμή (a=b=1).

Η συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόχου είναι:

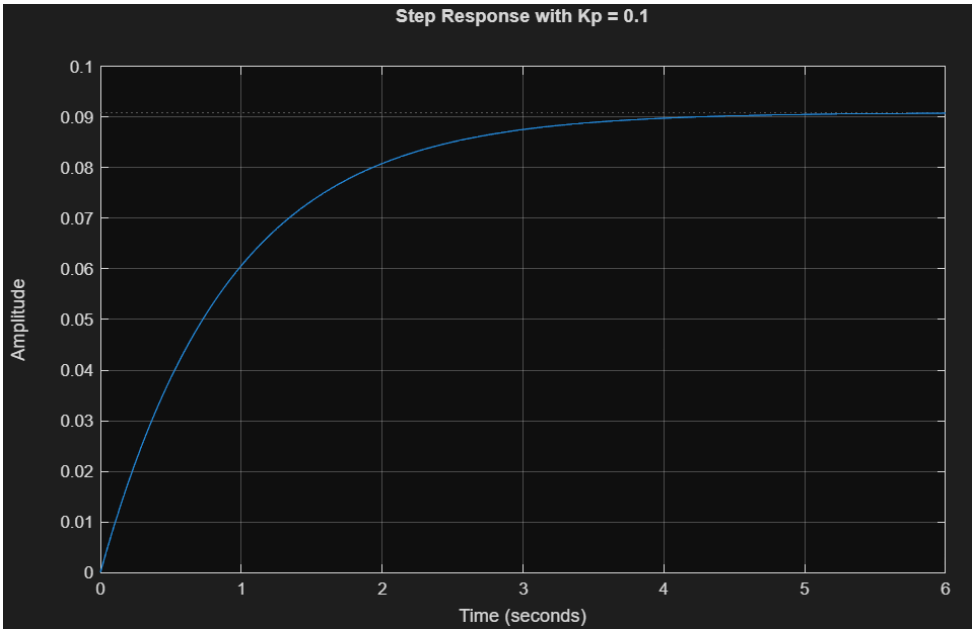
$$T(s) = C(s)G(s)/(1 + C(s)G(s)), \text{ όπου για } G(s) = 1/(1 + s)$$

$$T(s) = K_p/(1 + K_p + s)$$

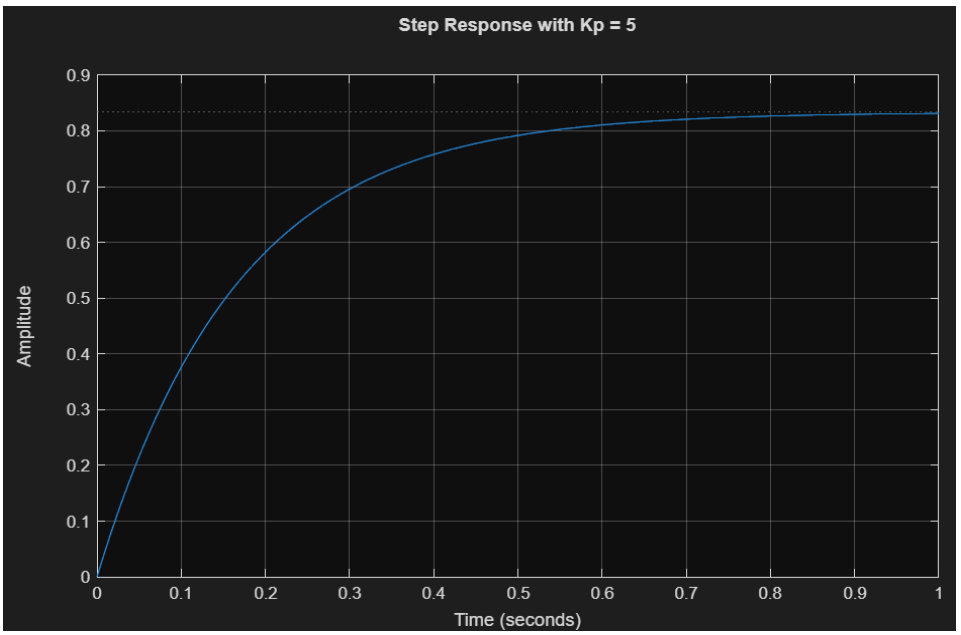
Η βηματική απόκριση της T(s) θα μας παρέχει τα χαρακτηριστικά του συστήματος (χρόνος ανόδου, overshoot, σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση), τα οποία μεταβάλλονται για διάφορες τιμές του αναλογικού κέρδους. Στο Matlab παράχθηκαν οι βηματικές αποκρίσεις για διάφορες τιμές του K_p.

```
Kp = 0.1;
s = tf('s');
G = 1 / (1 + s);
T = feedback(Kp * G, 1);
step(T);
grid on;
title(['Step Response with Kp = ', num2str(Kp)]);
```

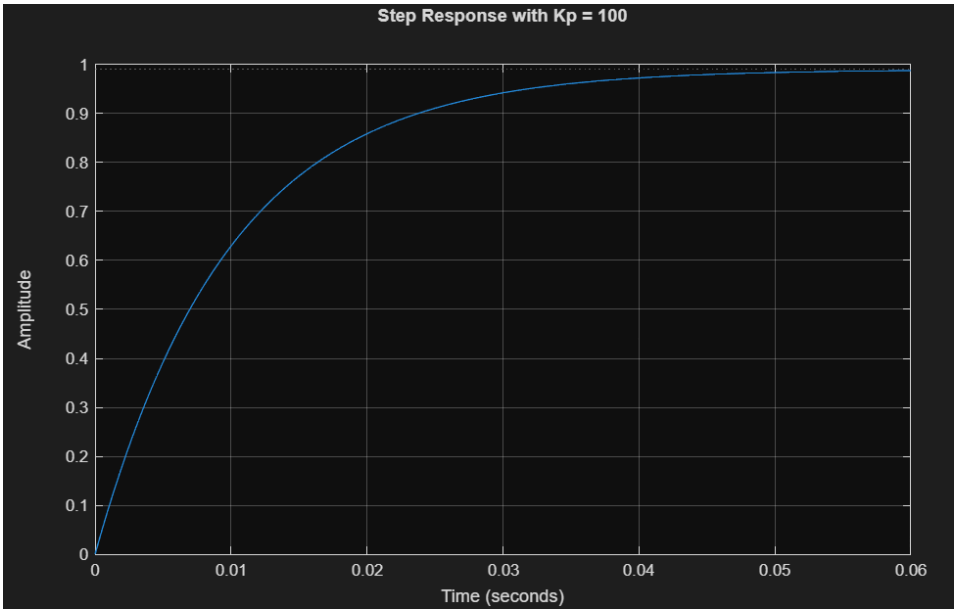
- *Για K_p = 0.1:*



- *Για K_p = 5:*



- *Για $K_p = 100$:*



Παρατηρούμε ότι όσο το K_p αυξάνεται, η απόκριση στην μόνιμη κατάσταση πλησιάζει όλο και περισσότερο τη μονάδα, δηλαδή *το σφάλμα στην μόνιμη κατάσταση ελαττώνεται*. Μάλιστα, για θεωρητικά άπειρο K_p είναι μηδενικό, όπως προκύπτει από τον θεωρητικό υπολογισμό του σφάλματος στην μόνιμη κατάσταση.

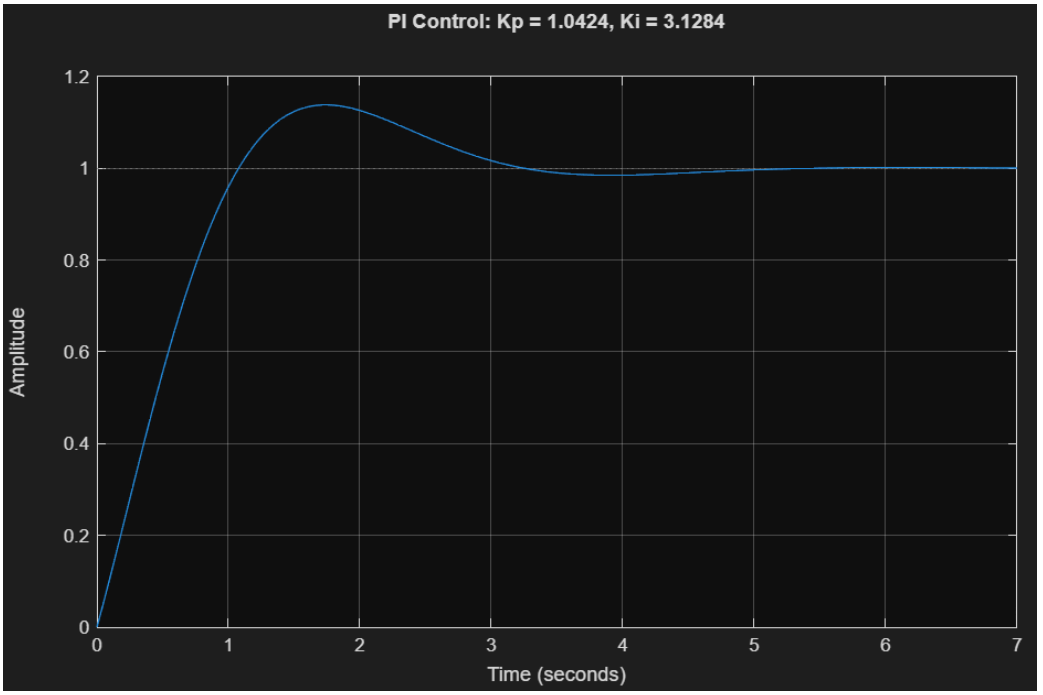
Για να γίνει το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση 0, χρησιμοποιούμε ελεγκτή PI.

```
Kp = 5;
Ki = 5;

s = tf('s');
G = 1 / (s + 1);

C = Kp + (Ki/s);
T_pi = feedback(C * G, 1);

figure(1);
step(T_pi);
grid on;
title(['PI Control: Kp = ', num2str(Kp), ', Ki = ', num2str(Ki)]);
```

Παρατηρούμε ότι *με την ένταξη του ολοκληρωτικού ελεγκτή το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση (steady-state tracking error) είναι πάντα μηδενικό*. Μεταβάλλοντας τα κέρδη, αλλάζουμε τα χαρακτηριστικά του συστήματος ως προς τον χρόνο αποκατάστασης και τα ταλαντωτικά χαρακτηριστικά. Για μεγάλο K_i το σύστημα έχει μεγαλύτερο overshoot, αλλά μικρότερο χρόνο αποκατάστασης.

Χρησιμοποιώντας την εντολή pidtune, βρίσκουμε τα ακριβή κέρδη Kp, Ki με τα οποία επιτυγχάνονται τα καλύτερα χαρακτηριστικά του συστήματος, δηλαδή γρήγορος χρόνος αποκατάστασης και ελάχιστο overshoot.

```
s = tf('s');
G = 1 / (s + 1);
C_optimized = pidtune(G, 'PI');
T_opt = feedback(C_optimized * G, 1);
Kp = C_optimized.Kp;
Ki = C_optimized.Ki;
figure(1);
step(T_opt);
grid on;
title(['PI Control: Kp = ', num2str(Kp), ', Ki = ', num2str(Ki)]);
```



Έστω ότι ο επενεργητής του συστήματος έχει μια μη μοντελοποιημένη δυναμική:

$$G_a = \frac{1}{(1+s/100)^2}.$$

Επιλέγουμε, επιπλέον, αναλογικό ελεγκτή με κέρδος τέτοιο που το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση με βηματική είσοδο να είναι λιγότερο από 0.5%, έστω $K_p = 15$.

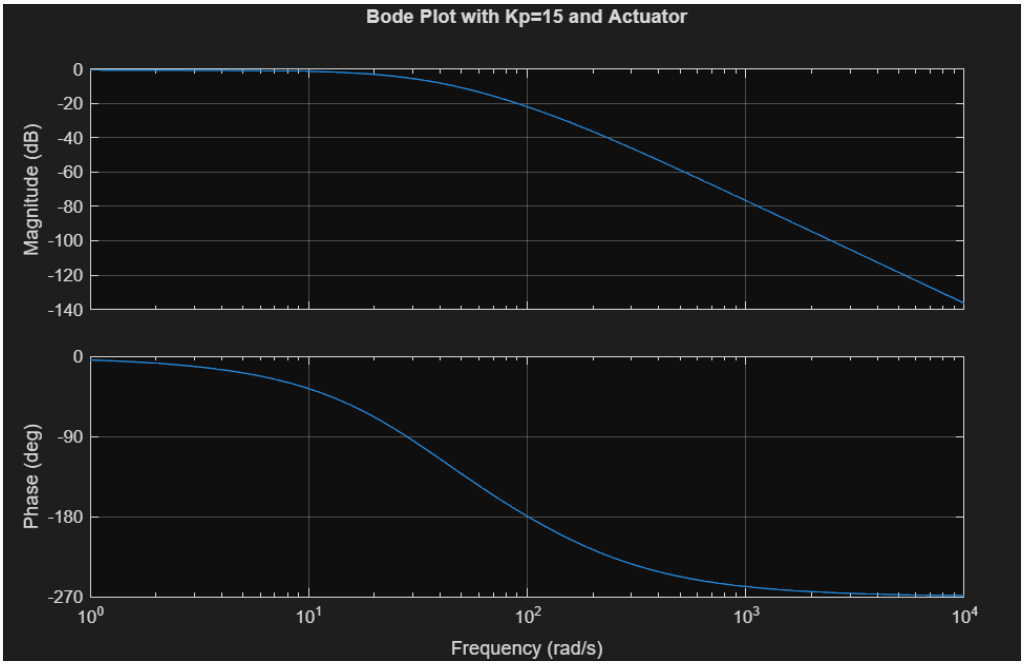
Η συνάρτηση κλειστού βρόχου γίνεται:

$T(s) = G(s)G_a(s)C(s)/(1 + G(s)G_a(s)C(s)) \Rightarrow$

$T(s) = 15/[(15 + (1 + s)(1 + s/100)^2]$

Εξετάζουμε τη δυναμική κλειστού βρόχου με το Bode Plot του συστήματος:

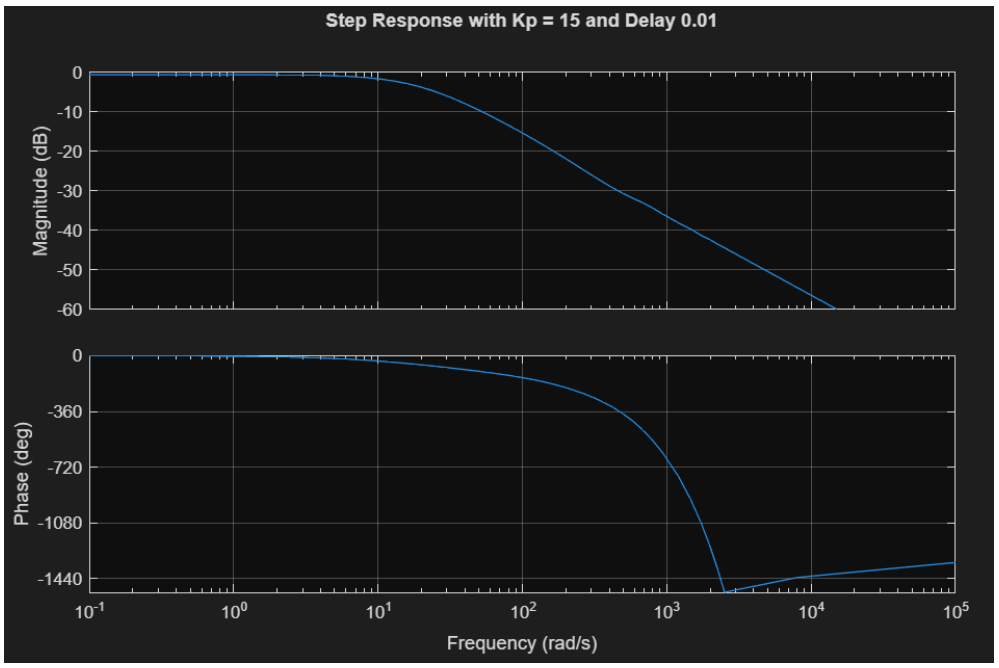
```
s = tf('s');
G = 1 / (s + 1);
Ga = 1 / (1 + s/100)^2;
G_total = Ga * G;
Kp = 15;
T_new = feedback(Kp * G_total, 1);

figure();
bode(T_new);
grid on;
title('Bode Plot with Kp=15 and Actuator');
```



Κάθε πόλος που προσθέτει ο επενεργητής προσθέτει σημαντική χρονική καθυστέρηση για μεγάλες συχνότητες της εισόδου. Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλο κέρδος, το σύστημα αντιδρά ακαριαία σε προηγούμενη, μικρότερη τιμή του σφάλματος, δημιουργώντας μεγάλη υπερύψωση.

Αν αντί της δυναμικής του επενεργητή έχουμε καθυστέρηση 0,01:

```
s = tf('s');
G = 1 / (s + 1);
G_total = exp(-0.01*s) * G;
Kp = 15;
T_new = feedback(Kp * G_total, 1);

figure();
bode(T_new);
grid on;
title('Step Response with Kp = 15 and Delay 0.01');
```



Η καθαρή χρονοκαθυστέρηση, προσθέτει σημαντική μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση. Σε σύγκριση με τη δυναμική του επενεργητή, προκαλεί μεγαλύτερη αστάθεια στο σύστημα. Επομένως, *για πολύ μεγάλες τιμές του κέρδους, η παραμικρή χρονική καθυστέρηση μπορεί να είναι καταστροφική στο σύστημα.*

Έστω ότι αντί για PI ελεγκτή χρησιμοποιούμε feedforward όρο $u = k_r r$, όπου k_r είναι τέτοιο ώστε στην ισορροπία το μοντέλο με τις ονομαστικές τιμές να έχει έξοδο y = r στη μόνιμη κατάσταση. Η διαφορική εξίσωση γίνεται:

$$sY(s) =- aY(s) + bk_r R(s) \Rightarrow G'(s) = bk_r/(a + s)$$

Για βηματική είσοδο R(s):

$$Y(s) = G'(s)R(s) \Rightarrow Y(s) = rbk_r/s(a + s)$$

Από το θεώρημα τελικής τιμής, το όριο για s→0:

$$y_{ss} = lim[sY(s)] = lim[rbk_r/s(s + a)] = rbk_r/a = y_{ss}$$

Για θεμιτή τιμή r = y_{ss}:

$$k_r = a/b, \text{ με ονομαστική τιμή } k_r = 1.$$

Για απόκλιση των ονομαστικών τιμών a, b κατά ακριβώς ±10%, το όριο λαμβάνει ακραίες τιμές:

$$y_{ss} = 0,81k_r r,\ y_{ss} = 1,22k_r r$$

Δηλαδή, για υψηλή ευαισθησία των τιμών a, b, και για ονομαστική τιμή k_r το σύστημα θα αποκλίνει από -19% έως +22% από την είσοδο ελέγχου.

Επομένως, *ο feedforward έλεγχος δεν αρκεί για ατέλειες στο μοντέλο.* Απρόσμενες διακυμάνσεις στα στοιχεία του μοντέλου προκαλούν επιπλέον σφάλμα, το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί με feedback έλεγχο, δηλαδή με κάποιο ελεγκτή PID.

Για feedforward είσοδο ελέγχου:

$$u = k_r r + k_p (r - y)$$

Η διαφορική εξίσωση γίνεται:

$$sY(s) =- aY(s) + b(k_r R(s) + k_p(R(s) - Y(s)) \Rightarrow Y(s)(s + a + bk_p) = R(s)b(k_r + k_p)$$

$$\Rightarrow G'(s) = b(k_r + k_p)/(a + bk_p + s)$$

Για βηματική είσοδο R(s):

$$Y(s) = G'(s)R(s) \Rightarrow Y(s) = rb(k_r + k_p)/s(a + bk_p + s)$$

Από το θεώρημα τελικής τιμής, το όριο για s→0:

$$y_{ss} = lim[sY(s)] = lim[srb(k_r + k_p)/s(a + bk_p + s)] = rb(k_r + k_p)/(a + bk_p) = y_{ss}$$

Για θεμιτή τιμή r = y_{ss} έχω $k_r = a/b$, με ονομαστική τιμή $k_r = 1$, ενώ ο παράγοντας k_p δεν επηρεάζει την τελική τιμή.

Για απόκλιση των ονομαστικών τιμών a, b, k_r κατά ακριβώς ±10%, και επιλέγοντας $k_r = 1$, το όριο λαμβάνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή:

$$y_{ss} = 0,9r(1 + k_p)/(1,1 + 0,9k_p),\ y_{ss} = 1,1r(1 + k_p)/(0,9 + 1,1k_p)$$

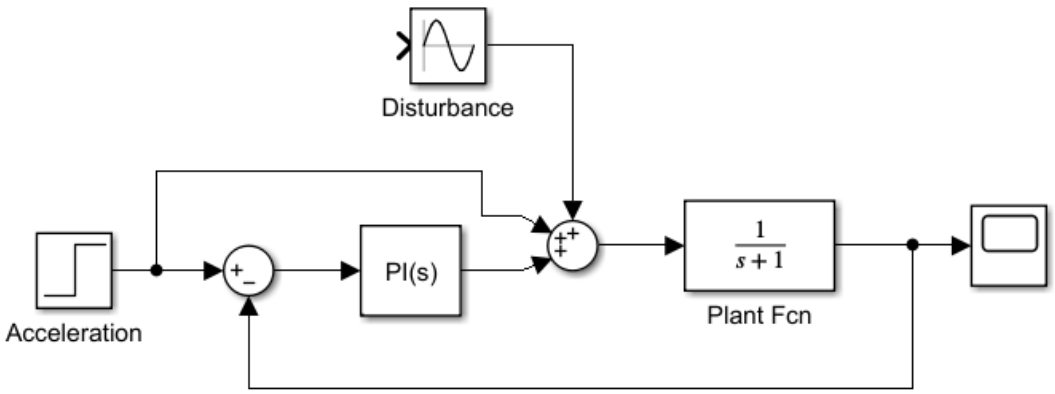
Για k_p = 1, λαμβάνουμε ακραίες τιμές yss = 0,9r και yss = 1,1r, ενώ για μεγάλο kp:

$$y_{ss,min} = \lim_{k_p \to \infty} 0,9r(1 + k_p)/(1,1 + 0,9k_p) = \lim_{k_p \to \infty} 0,9r/0,9 = r,$$

$$y_{ss,min} = \lim_{k_p \to \infty} 1,1r(1 + k_p)/(0,9 + 1,1k_p) = \lim_{k_p \to \infty} 1,1r/1,1 = r$$

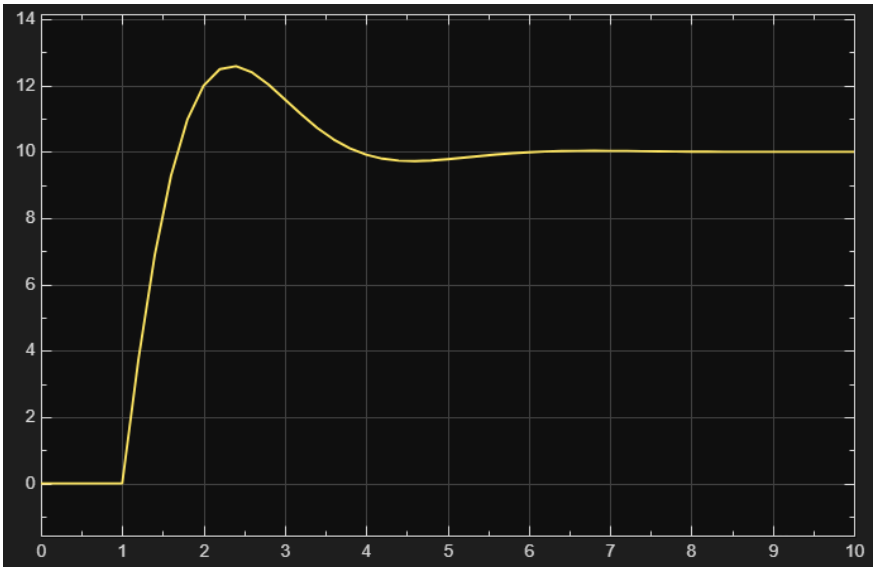
Επομένως, με την προσθήκη του αναλογικού feedforward ελέγχου, *μπορούμε να ελαττώσουμε σημαντικά το steady-state error*, δηλαδή *πρόκειται για ένα σημαντικά πιο robust σύστημα*.

Στο Simulink έγινε σχεδίαση του συστήματος ελέγχου θέσης με feedforward έλεγχο με k_r =1 και feedback έλεγχο PI με k_p=1, k_i=3, για ονομαστικές τιμές a=b=1 και ημιτονοειδή διαταραχή.



Το σύστημα απορρίπτει επιτυχώς τη διαταραχή, με περιορισμένο overshoot και γρήγορη αποκατάσταση.

Για βηματική είσοδο 10/s:



Για τον περιορισμό της υπερύψωσης, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε integrator windup, περιορίζοντας ωστόσο την ταχύτητα του συστήματος.

Μέρος 2: Έλεγχος Θέσης

Έστω απλή δυναμική:

$$\ddot{x} = -a\dot{x} + bu + d \ ,$$

όπου x είναι η θέση u η είσοδος d μια εξωτερική διαταραχή και a = b = 1. Αρχικά υποθέτουμε ότι η διαταραχή είναι 0.

Με τον μετασχηματισμό Laplace, εκφράζουμε το σύστημα στο s-domain:

$$s^2X(s) =- asX(s) + bU(s) + D(s)$$

Για μηδενική διαταραχή και ονομαστικές τιμές, η απόκριση από την είσοδο ελέγχου στην έξοδο είναι:

$$G(s) = X(s)/U(s) = 1/s(s + 1)$$

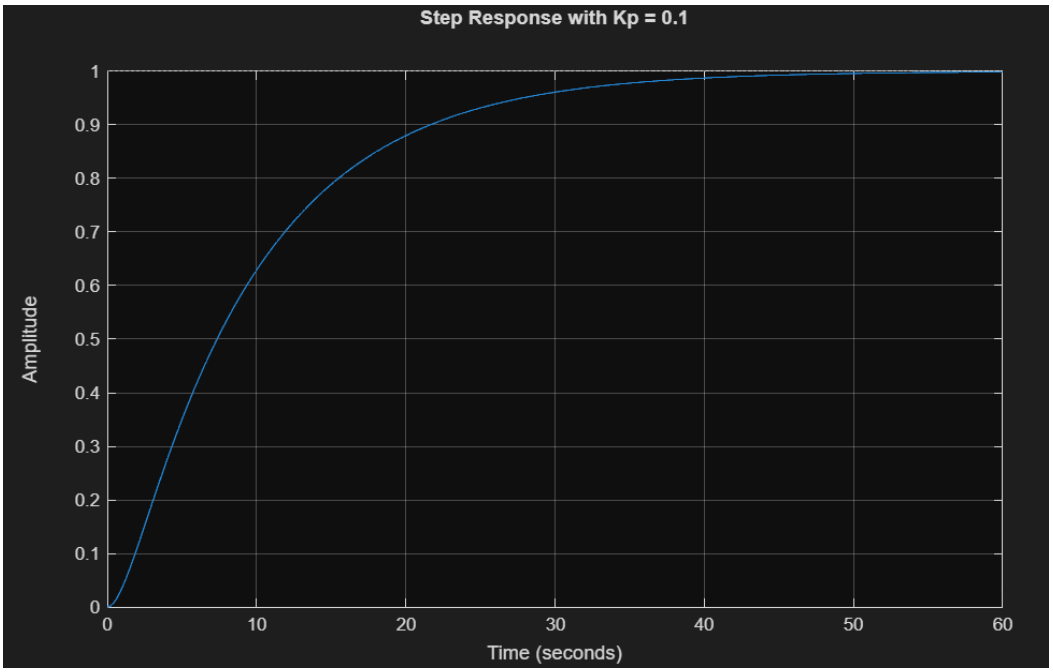
Για αναλογική ελεγκτή, η απόκριση του συστήματος κλειστού βρόχου είναι:

$$T(s) = C(s)G(s)/(1 + C(s)G(s)) = K_p/(K_p + s + s^2)$$

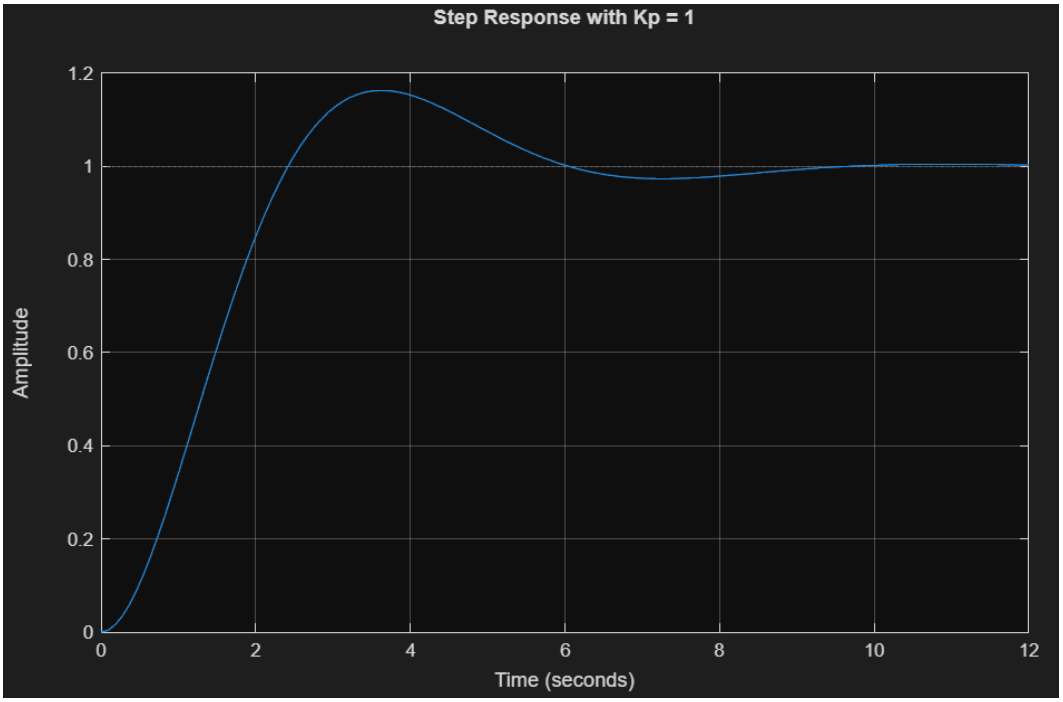
Στο Matlab εξετάζουμε τη βηματική απόκριση του συστήματος για διάφορες τιμές του αναλογικού κέρδους:

```
Kp = 0.1;
s = tf('s');
G = 1 / (s * (1 + s));
T = feedback(Kp * G, 1);
step(T);
grid on;
title(['Step Response with Kp = ', num2str(Kp)]);
```

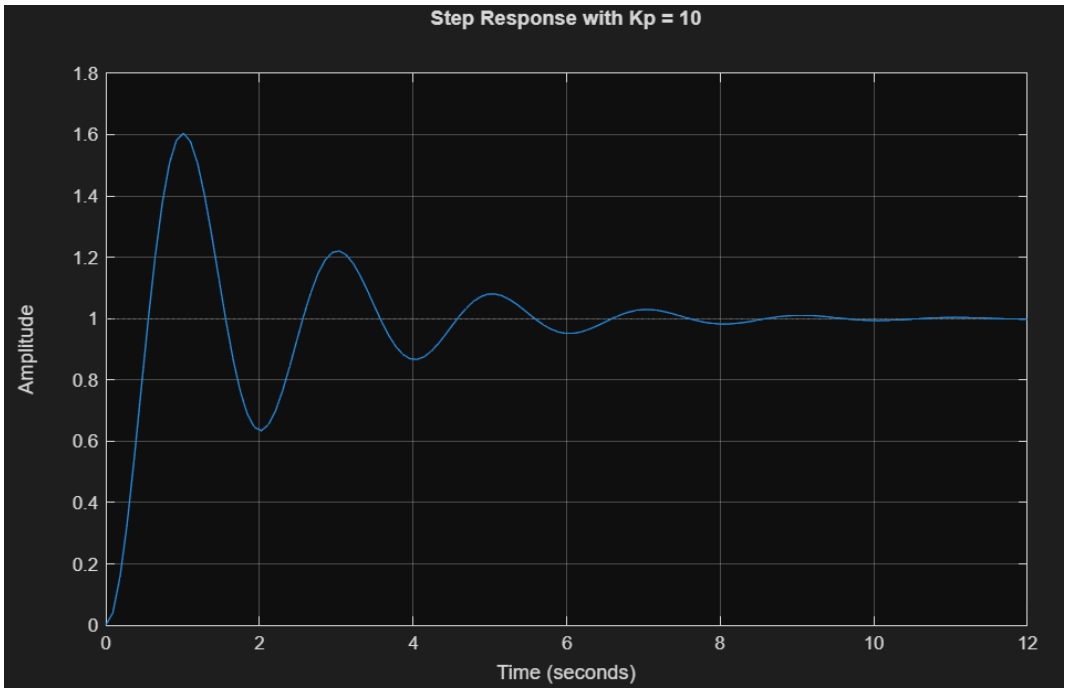
- Για $K_p = 0.1$:



- Για $K_p = 1$:



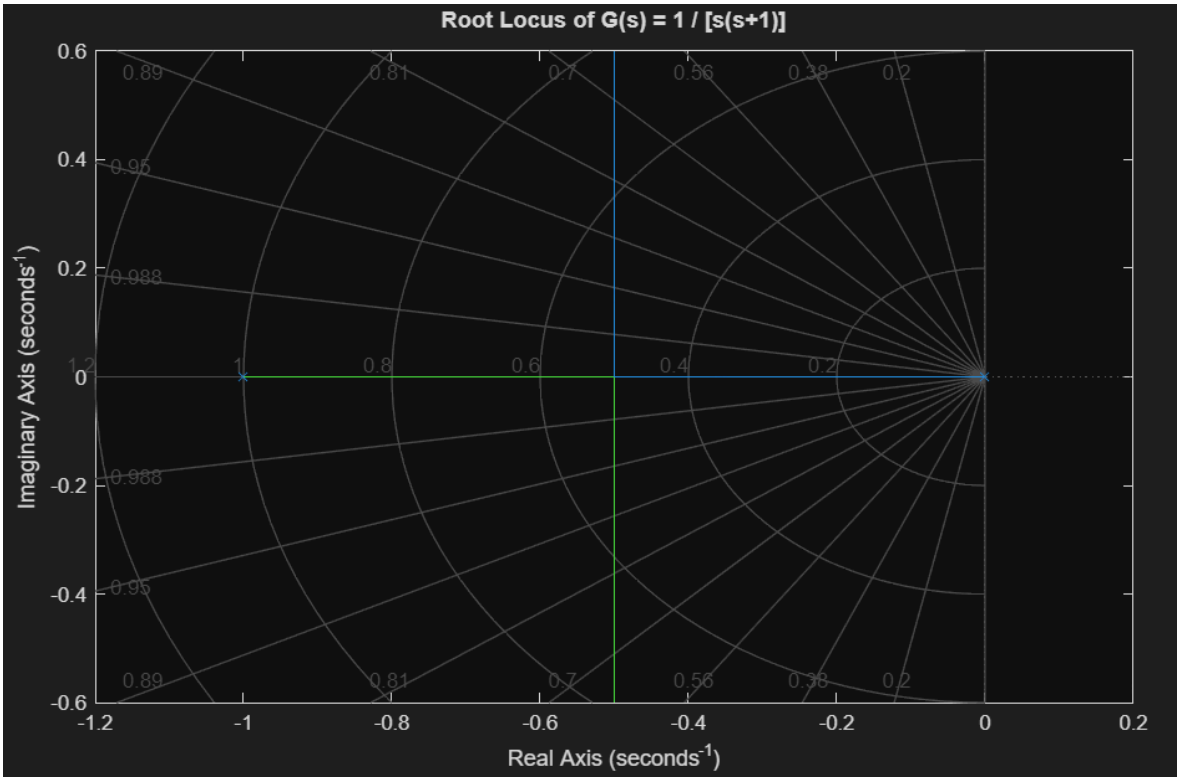
- Για $K_p = 10$:



Παρατηρούμε ότι μεγαλύτερες τιμές του αναλογικού κέρδους προκαλούν μεγαλύτερη υπερύψωση και ταλαντωτική συμπεριφορά, ενώ ελαττώνεται ο χρόνος ανύψωσης και το σφάλμα. Ωστόσο, η ταχύτητα του συστήματος αποτελεί και ένα trade-off με την αστάθεια, καθώς οι ταλαντώσεις αυξάνουν τον χρόνο αποκατάστασης του συστήματος.

Στο παραπάνω σύστημα, παρατηρούμε ότι από μια τιμή του κέρδους και μετά δεν γίνεται πολύ γρηγορότερο το σύστημα, ενώ αυξάνεται η αστάθειά του. Το σύστημα σταθεροποιείται γενικά γύρω στα 10 δευτερόλεπτα με κατάλληλο κέρδος.

Με την εντολή *rlocus* σχεδιάστηκε ο γεωμετρικός τόπος ριζών του συστήματος βάσει της συνάρτησης μεταφοράς ανοιχτού βρόχου G(s):



Για αναλογικό κέρδος, η χαρακτηριστική εξίσωση είναι $K_p + s + s^2$, με ρίζες:

$$s_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4K_p}}{2}$$

- Για $1 - 4K_p \geq 0 \Rightarrow K_p \leq 0,25$ οι πόλοι είναι πραγματικοί, και όσο αυξάνεται το K_p μικραίνει η απόσταση μεταξύ τους. Για $K_p = 0,25$ ταυτίζονται στο -0,5.
- Εάν αυξηθεί παραπάνω το K_p, οι πόλοι γίνονται συζυγείς μιγαδικοί με πραγματικό μέρος 0,5. Μετακινούνται, δηλαδή, πάνω στην ασύμπτωτη του ΓΤΠ.

Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται από τις παραπάνω αποκρίσεις για μεταβαλλόμενα K_p.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε. επιπλέον, διαφορικό ελεγκτή και μελετάμε την απόκριση του συστήματος, για αναλογικό κέρδος 10, ώστε να εξετάσουμε την επίδραση του διαφορικού όρου στην ταλαντωτική συμπεριφορά.

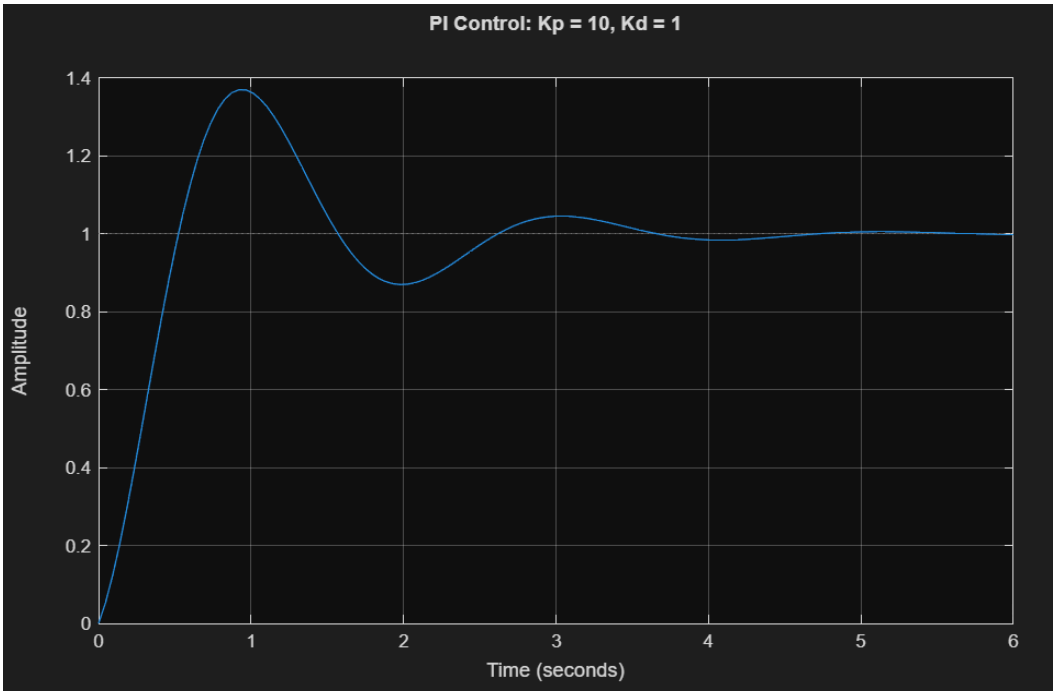
Ο ελεγκτής έχει τη μορφή:

$$C(s) = K_p + K_d s = K_p(1 + \frac{K_d}{K_p} s)$$

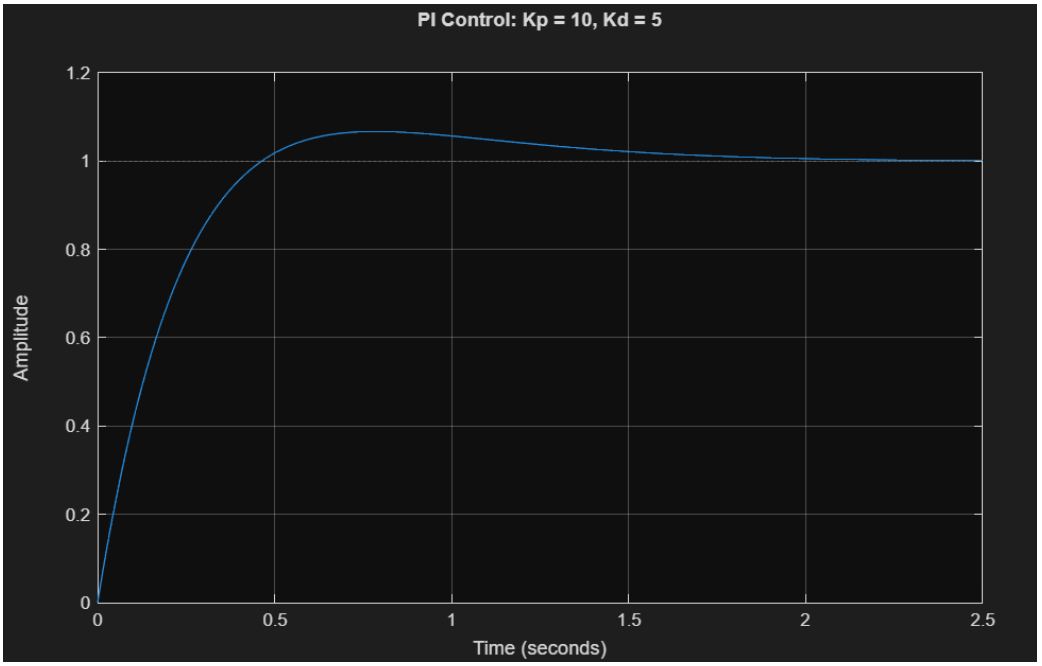
Παρατηρούμε ότι ο ελεγκτής προσθέτει ένα μηδενικό στο $s = -\frac{K_p}{K_d}$.

```
Kp = 10;
Kd = 1;
s = tf('s');
G = 1 / (s * (1 + s));
C = pid(Kp, 0, Kd);
T_pd = feedback(C * G, 1);
figure(1);
step(T_pd);
grid on;
title(['PI Control: Kp = ', num2str(Kp), ', Kd = ', num2str(Kd)]);
```

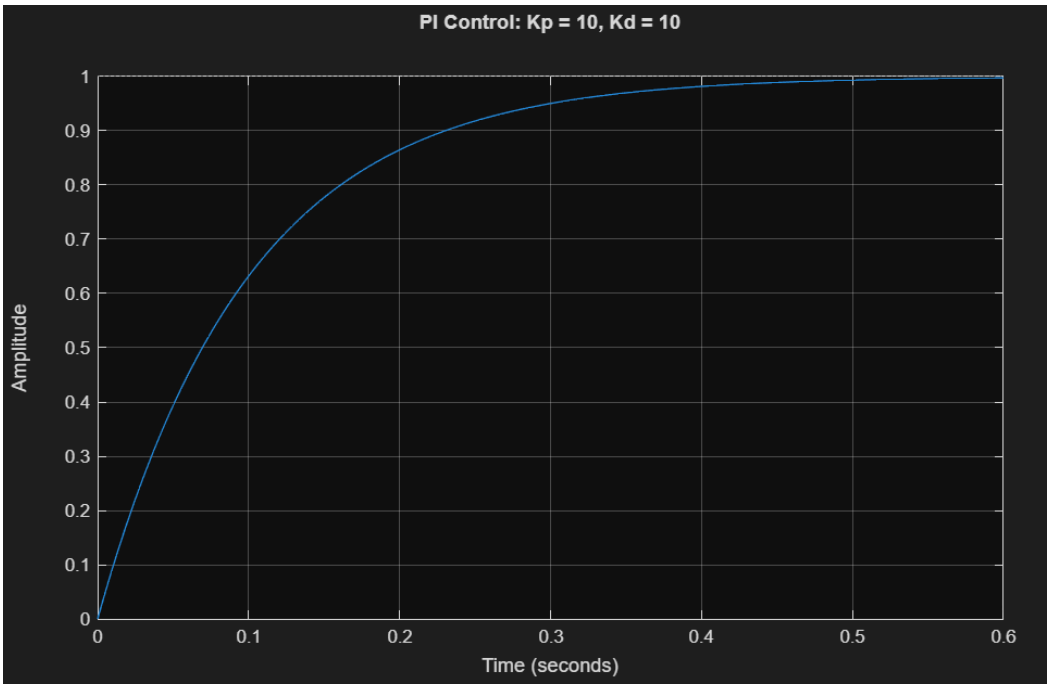
- Για Kd = 1:



- Για Kd = 5:

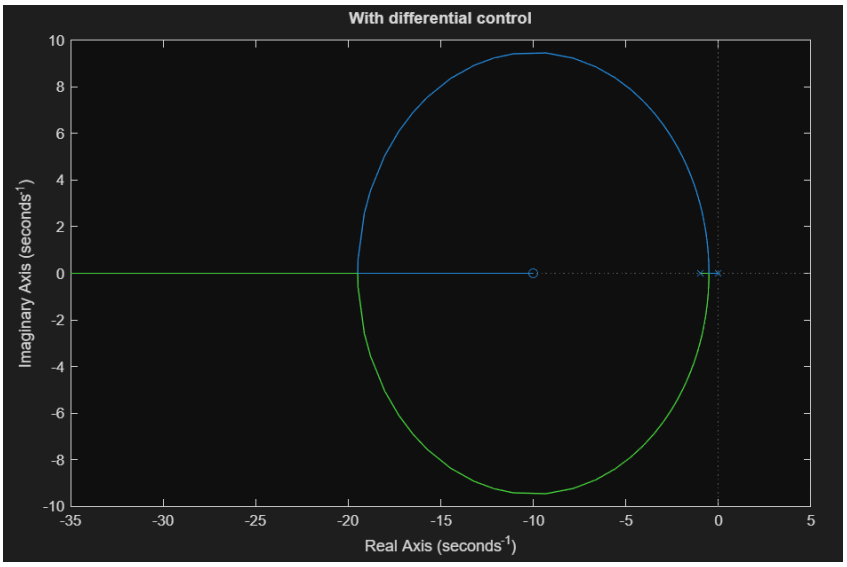


- Για Kd = 10:



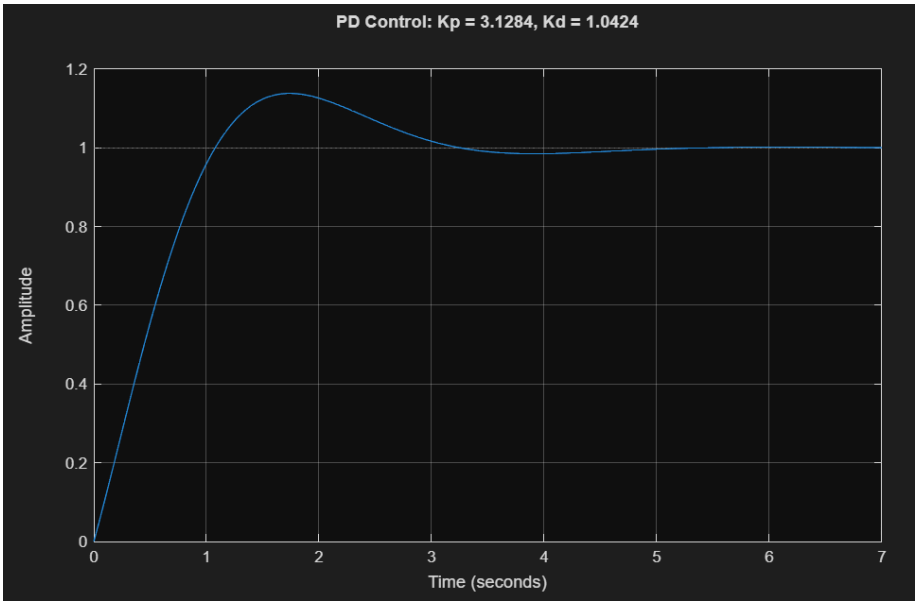
Παρατηρούμε ότι *ο διαφορικός έλεγχος εξαλείπτει την ταλαντωτική συμπεριφορά*. Αυτό εξηγείται από την προσθήκη του μηδενικού στη συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόχου, το οποίο μετακινεί τους πόλους προς το αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο, προσφέροντας δυναμική απόσβεση.

Αυτό γίνεται ευκολότερα κατανοητό με τον γεωμετρικό τόπο ριζών του συστήματος παρουσία διαφορικού ελέγχου:



Με την εντολή *pidtune*, βρέθηκαν εκείνοι οι συντελεστές αναλογικού και διαφορικού ελέγχου, που επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόκριση.

```
s = tf('s');
G = 1 / (s * (1 + s));
C_optimized = pidtune(G, 'PD');
T_opt = feedback(C_optimized * G, 1);
Kp = C_optimized.Kp;
Kd = C_optimized.Kd;
figure(1);
step(T_opt);
grid on;
title(['PD Control: Kp = ', num2str(Kp), ', Kd = ', num2str(Kd)]);
```



Έστω ότι το σύστημα έχει σταθερή διαταραχή και όχι 0. Χωρίς ελεγκτή, η διαταραχή προσθέτει μια σταθερή αρχική επιτάχυνση, με αποτέλεσμα αύξηση στη θέση του μηχανικού συστήματος επ' αόριστον. Αναμένεται, δηλαδή, να δούμε απόκριση με steady state σφάλμα που τείνει στο άπειρο.

Στο laplace-domain το σύστημα αναπαρίσταται ως:

$$s^2X(s) =- asX(s) + bU(s) + D(s)$$

Μηδενίζουμε την επίδραση της εισόδου σύμφωνα με την αρχή της υπέρθεσης:

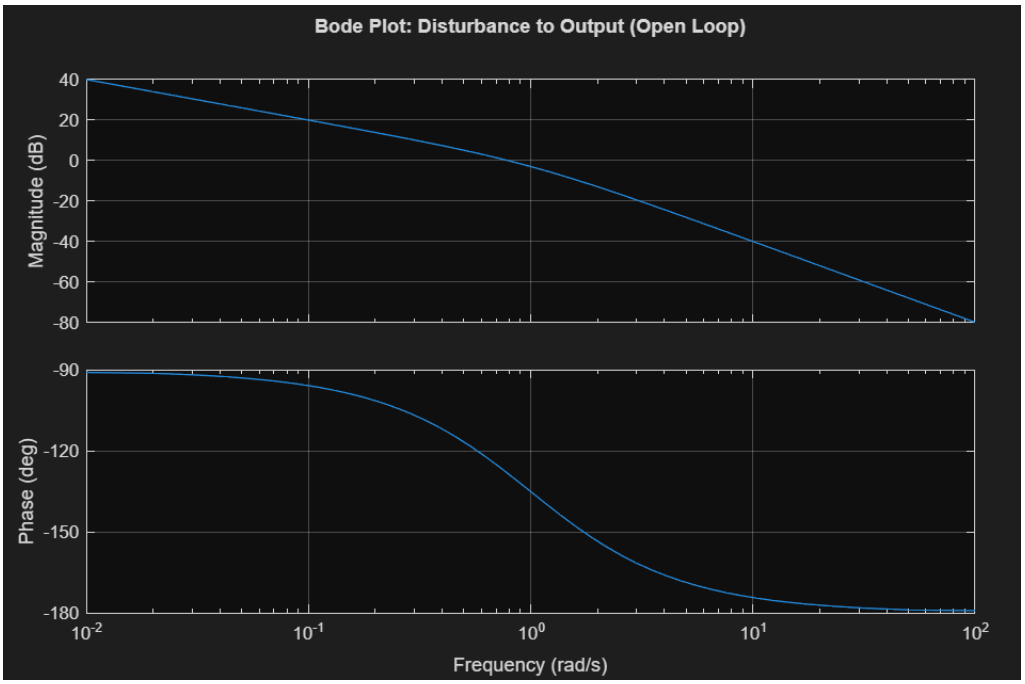
$$s^2X(s) =- asX(s) + D(s) \Rightarrow X(s)(s^2 + as) = D(s)$$

Η συνάρτηση μεταφοράς από τη διαταραχή στην έξοδο είναι:

$$\frac{X(s)}{D(s)} = \frac{1}{s(a+s)}$$

Στο Matlab σχεδιάστηκε το bode plot της παραπάνω, για ονομαστική τιμή του α:

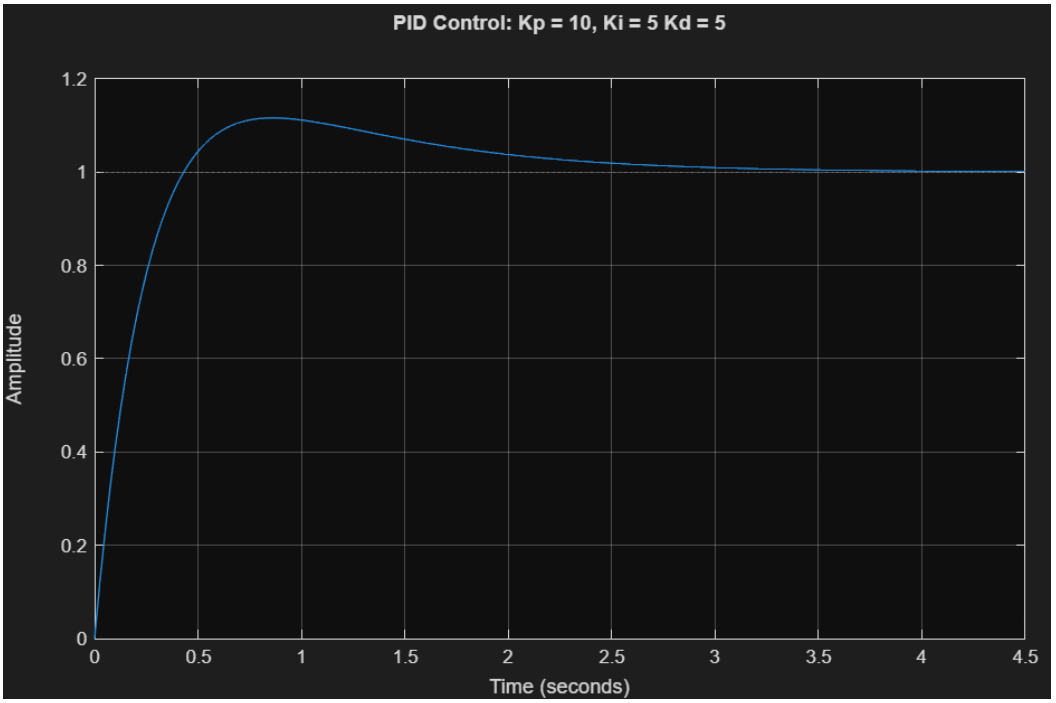
```
a = 1;
s = tf('s');
G_dist = 1 / (s^2 + a*s);
figure();
bode(G_dist);
grid on;
title('Bode Plot: Disturbance to Output (Open Loop)');
```

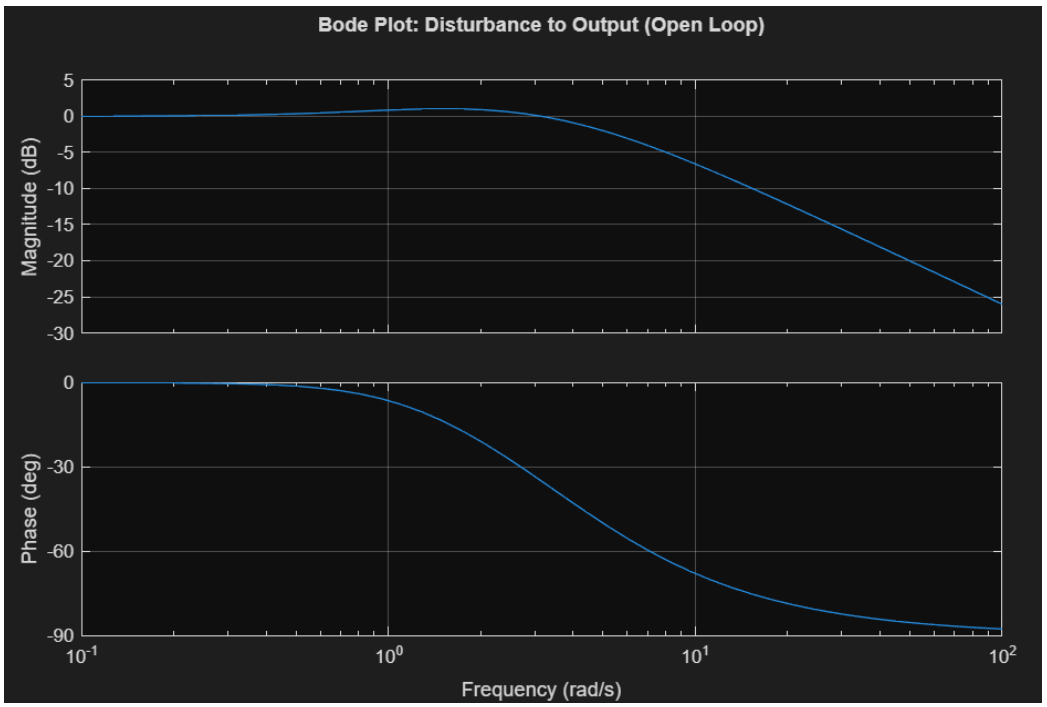


Παρατηρούμε ότι για σταθερή διαταραχή (για ω→0) το σύστημα έχει τεράστιο κέρδος και άρα δεν απορρίπτει τη σταθερή διαταραχή. Πιο συγκεκριμένα, πολλαπλασιάζει τη διαταραχή που δέχεται και λαμβάνει μια τεράστια τιμή στην έξοδο, δημιουργώντας σφάλμα που αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

Έστω PID ελεγκτής για τον έλεγχο του συστήματος παρουσία διαταραχής. Με πειραματισμό στις παραμέτρους, εξετάστηκε η βηματική απόκριση του συστήματος καθώς και το σφάλμα λόγω της διαταραχής. Με τις παρακάτω παραμέτρους, το σύστημα σταθεροποιείται αρκετά γρήγορα, ενώ *απορρίπτει την επίδραση της διαταραχής*:

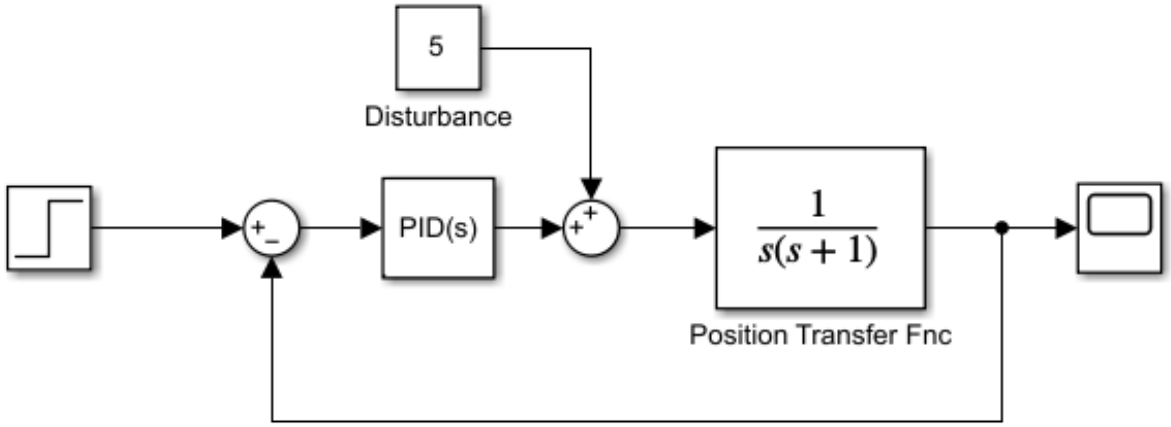
```
step response
s = tf('s');
G = 1 / (s * (1 + s));

Kp = 10;
Ki = 5;
Kd = 5;
C = pid(Kp, Ki, Kd);
T_pd = feedback(C * G, 1);

figure(1);
step(T_pd);
grid on;
title(['PID Control: Kp = ', num2str(Kp), ', Ki = ', num2str(Ki), ' Kd = ',
num2str(Kd)]);

% body plot for disturbance with control
G_dist = 1 / (s^2 + s);
T_dist = feedback(C * G_dist, 1);

figure(2);
bode(T_dist);
grid on;
title('Bode Plot: Disturbance to Output (Open Loop)');
```



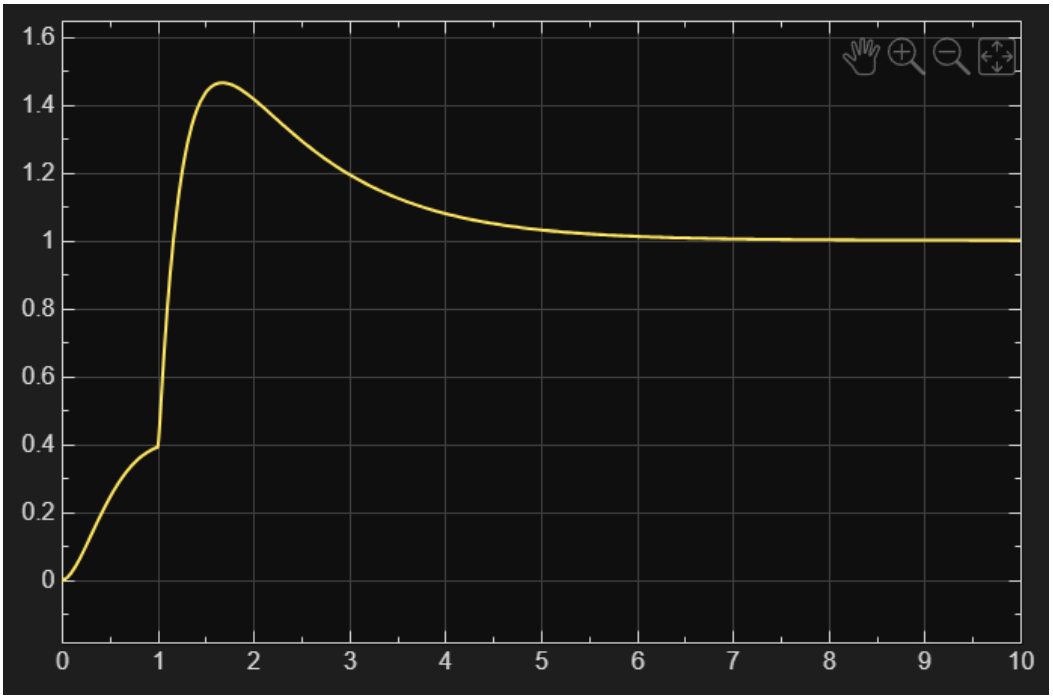


Παρατηρούμε ότι για σταθερή δαιταραχή (ω=0), το κέρδος είναι 0, δηλαδή εξαλείφεται επιτυχώς.

Το σύστημα με σταθερή διαταραχή, βηματικό είσοδο στο t=1s και PID ελεγκτή σχεδιάστηκε στο Simulink:

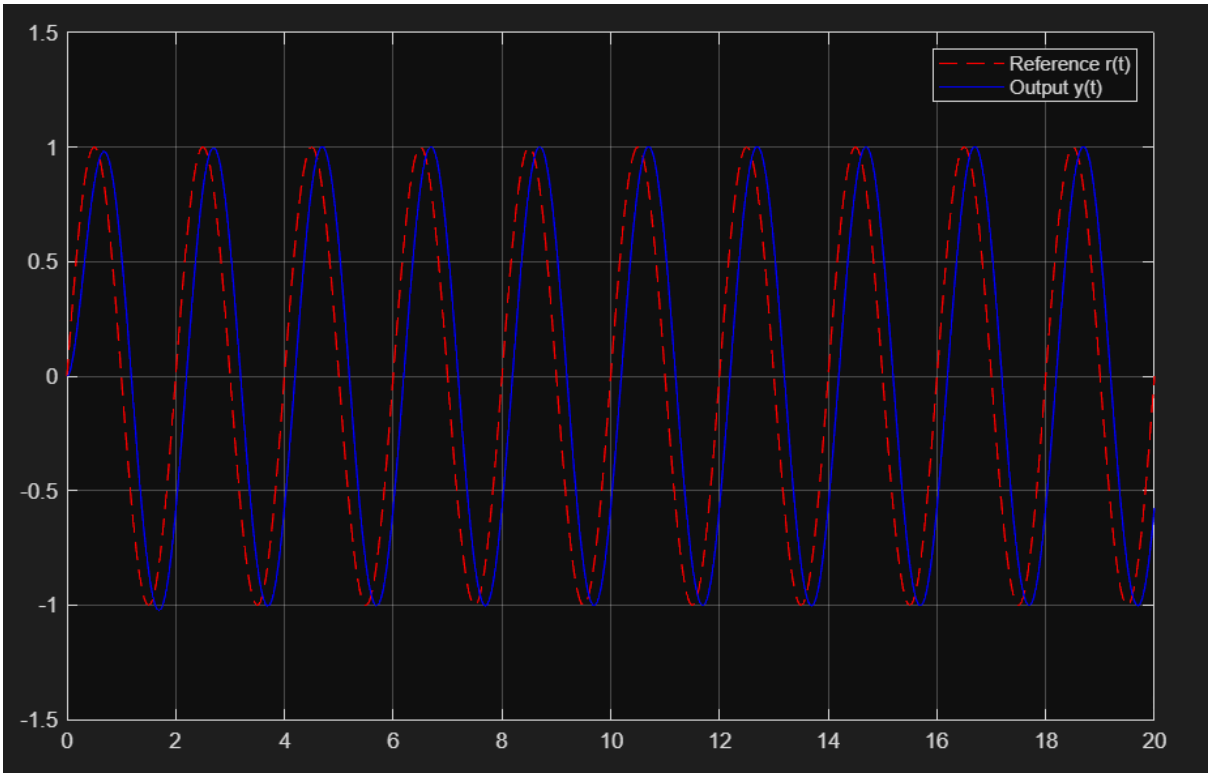


Στο scope έχω την προβλεπόμενη έξοδο:



Έστω ότι η αναφορά είναι ημιτονοειδές σήμα. Για να διερευνήσουμε εάν το σύστημα την παρακολουθεί καλά, θα μελετήσουμε την αναφορά και την έξοδο του συστήματος στον χώρο χρόνου, όπου χρειάζεται μόνο να επιβεβαιώσουμε πως οι δύο κυματομορφές ταυτίζονται.

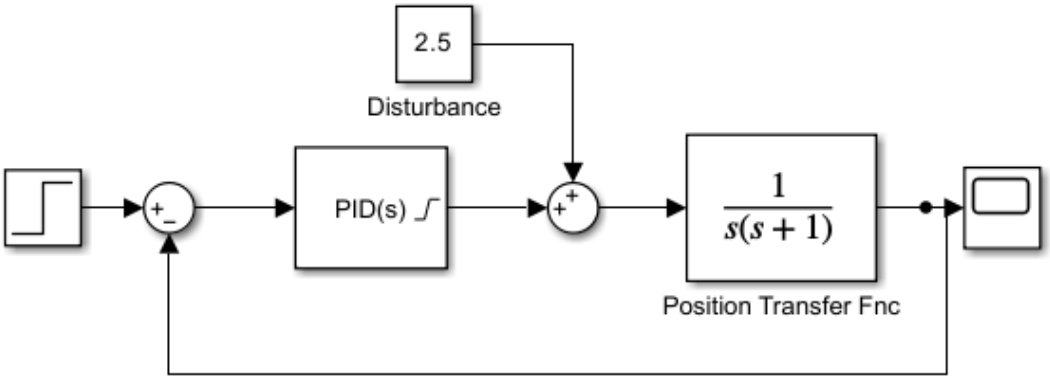
```
% system with pid control
s = tf('s');
G = 1 / (s * (1 + s));

Kp = 10;
Ki = 5;
Kd = 5;
C = pid(Kp, Ki, Kd);
T = feedback(C * G, 1);

% sine reference
t = 0:0.01:20;
f = 0.5;
omega = 2*pi*f;
r = sin(omega * t);

[y, t] = lsim(T, r, t);

% reference - output in time domain
figure;
plot(t, r, 'r--', t, y, 'b');
legend('Reference r(t)', 'Output y(t)');
grid on;
```



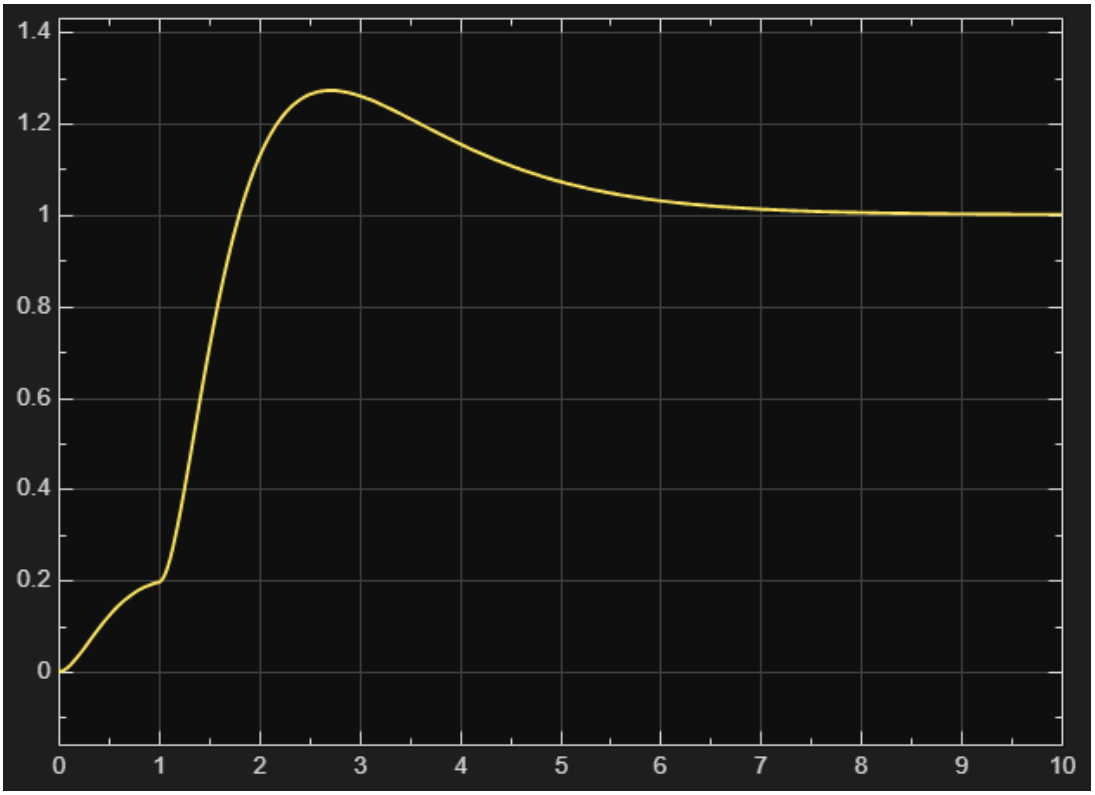
Παρατηρούμε πως ενώ οι δύο κυματομορφές ταυτίζονται ως προς το πλάτος, υπάρχει μια μικρή διαφορά φάσης. Αυτή είναι μια αναπόφευκτη χρονική υστέρηση του κυκλώματος, λόγω της αντιδραστικής φύσης ελέγχου ανάδρασης. Παρατηρούμε ότι η καθυστέρηση φάσης είναι μικρότερη από 90°, οπότε είναι ικανοποιητικά μικρή. Θα μπορούσε, επιπλέον, να εξαλειφθεί με την προσθήκη αντιστάθμισης lead.

Στη συνέχεια, στο μοντέλο του συστήματος με PID έλεγχο που υλοποιήθηκε στο Simulink, μοντελοποιούμε κύκλωμα προστασίας που περιορίζει τις τιμές εισόδου στο εύρος [-5,5] με τη χρήση internal anti-windup στο PID block.

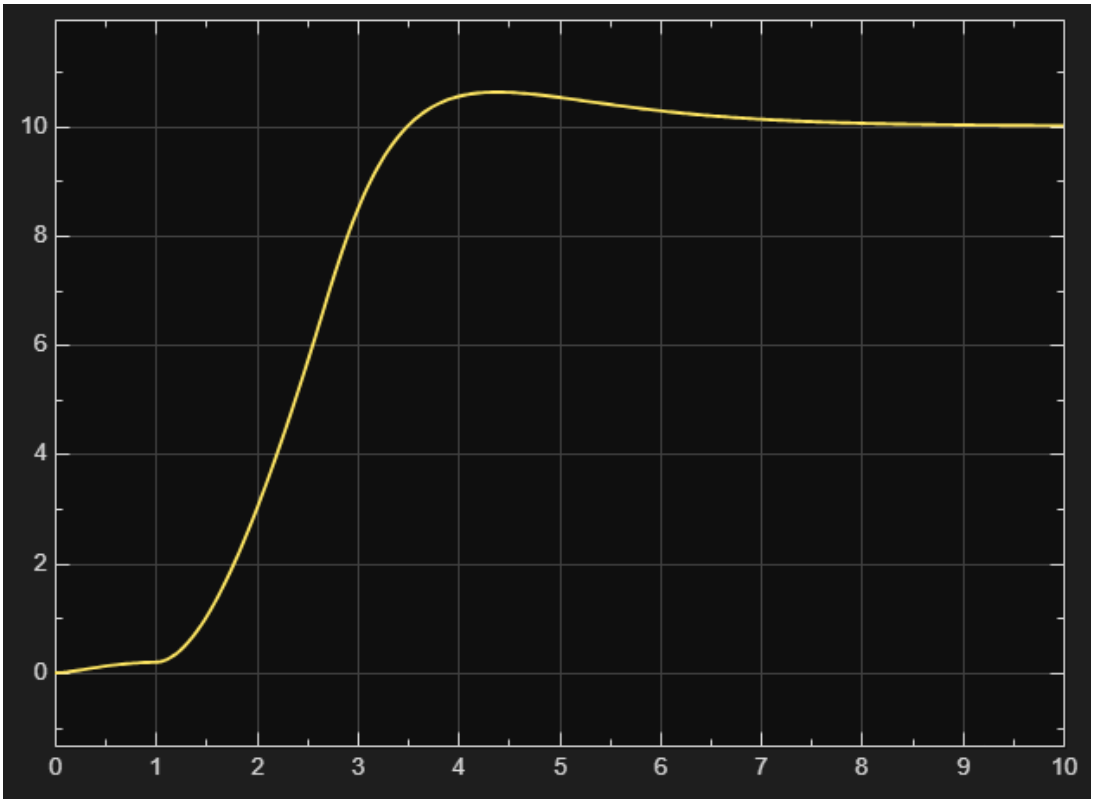
Για σταθερή διαταραχή 5, το εύρος αυτό δεν επιτρέπει την κατάλληλη απόρριψη της, ωστόσο για διαταραχή 2,5 μηδενίζεται το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση.



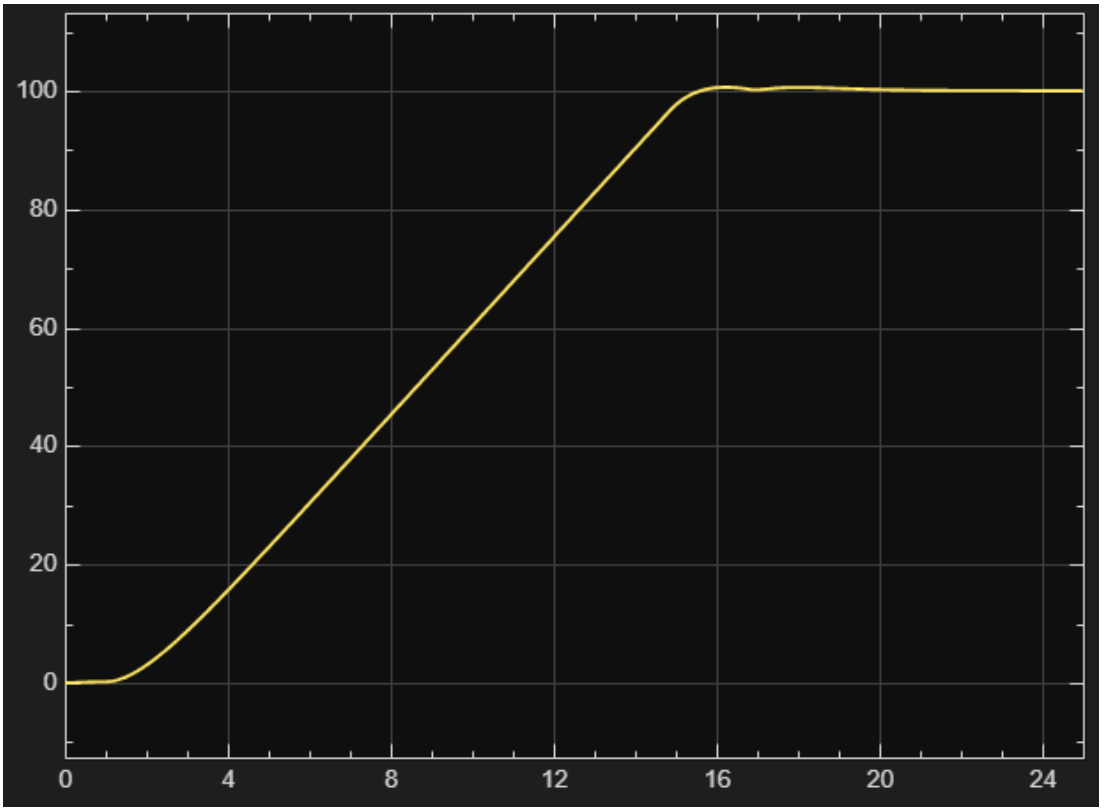
Για βηματική είσοδο 1/s:



Για βηματική είσοδο 10/s:



Για βηματική είσοδο 100/s:



Παρατηρούμε ότι για εισόδους που ξεπερνούν το εύρος του anti-windup, ο χρόνος που χρειάζεται το σύστημα για να φτάσει την τελική τιμή αυξάνεται γραμμικά, καθώς συμπεριφέρεται πλέον ως ολοκληρωτής.

Επιπλέον, *το σύστημα εμφανίζει μη γραμμική συμπεριφορά*, καθώς τα χαρακτηριστικά του (υπερύψωση, χρόνος ανύψωσης, χρόνος αποκατάστασης) μεταβάλλονται για διάφορες τιμές της επιθυμητής τελικής τιμής. Ενώ το σύστημα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σταθεροποιηθεί, εξαλείφεται η αστάθεια κατά τον μεταβατικό χρόνο.

Σε γλώσσα C, και με χρήση backward Euler Discretization, έγινε προσομοίωση PID ελεγκτή.*

Στον νόμο ελέγχου, περνάμε από το s-domain στο z-domain, με το εξής mapping:

$$s = (z - 1)/T_s z \text{ (backward Euler)}$$

Ο νόμος ελέγχου, με τη χρήση LPF για τον διαφοριστή:

$$C(s) = K_p + K_i/s + NK_d/(1 + N/s)$$

$$\Rightarrow C(z) = K_p + K_i T_s z/(z - 1) + K_d N(z - 1)/[(1 + NT_s)z - 1]$$

*https://www.scilab.org/discrete-time--controller-implementation

Θεωρώντας παράλληλη υλοποίηση του κάθε ελεγκτή, διακρίνουμε τους εξής όρους για την έξοδο του ελεγκτή:

- Αναλογικός έλεγχος:

$$P(z) \,/\, E(z) = K_p \Rightarrow P(z) = K_p E(z) \Rightarrow p[n] = K_p e[n]$$

- Ολοκληρωτικός έλεγχος:

$$I(z)/E(z) = K_i/s \Rightarrow I(z) = K_i T_s z/(z-1) \cdot E(z) \Rightarrow (1 - z^{-1})I(z) = K_i T_s E(z)$$

$$\Rightarrow I(z) - z^{-1} I(z) = K_i T_s E(z) \Rightarrow i[n] - i[n-1] = K_i T_s e[n]$$

$$\Rightarrow i[n] = i[n-1] + K_t T_s e[n]$$

- Διαφορικός έλεγχος:

$$D(z)/E(z) = K_d N(z-1)/[(1 + NT_s)z - 1]$$

$$\Rightarrow D(z) = K_d N(1 - z^{-1})/[(1 + NT_s) - z^{-1}] \cdot E(z)$$

$$\Rightarrow [(1 + NT_s) - z^{-1}]D(z) = K_d N(1 - z^{-1})E(z)$$

$$\Rightarrow (1 + NT_s)D(z) - z^{-1}D(z) = K_d NE(z) - z^{-1} K_d NE(z)$$

$$\Rightarrow (1 + NT_s)d[n] - d[n-1] = K_d Ne[n] - K_d Ne[n-1]$$

$$\Rightarrow (1 + NT_s)d[n] = d[n-1] + K_d N(e[n] - e[n-1])$$

$$\Rightarrow d[n] = \{d[n-1] + K_d N(e[n] - e[n-1])\} \,/\, (1 + NT_s)$$

Ορίστηκαν PID.h και PID.c για τη δομή pid, όπου ορίζονται οι απαραίτητες μεταβλητές για την υλοποίηση των παραπάνω εξισώσεων. Υλοποιήθηκαν οι μέθοδοι PIDController_Init και PIDController_Update, για την αρχικοποίηση και λειτουργία του ελεγκτή. Ο κώδικας επισυνάπτεται μαζί με την παρούσα αναφορά.